Nama : Agasta Pratama Nugraha
NIM : 25105260369
Kelas : B/Informatika

**Tugas - Bab 5 Karya Tulis Ilmiah**

**Tugas**

1. Carilah contoh jenis karya ilmiah yang berupa laporan *best practice* guru, cermati bagaimana struktur penulisannya, dan bagaimana cara penulis menggunakan logika dalam menyimpulkan!
2. Bagaimana penulis menyusun bahan karya ilmiah tersebut menjadi kesimpulan-kesimpulan yang merupakan refleksi dari pelaksanaan pembelajaran di kelas?

**Analisis Laporan Best Practice**

Judul Laporan : *Pembelajaran Melalui Pendekatan Scientific dengan Model Pembelajaran Problem Based Learning Berorientasi HOTS pada Mata Pelajaran Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan Kelas XII TKR B di SMK Negeri 3 Tuban*
Nama Penyusun : Moch. Basuni, S.Pd.
Sekolah : SMK Negeri 3 Tuban

1. Struktur Penulisan Laporan Best Practice

   Laporan ini disusun dengan sistematika yang runtut dan sesuai dengan format penulisan Best Practice guru yang direkomendasikan dalam kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Secara umum, struktur laporan terdiri atas bagian awal, bagian inti, dan bagian penunjang sebagai berikut.

   a. Bagian Awal

      Bagian awal laporan berisi identitas dan informasi umum mengenai karya yang disusun, meliputi:

      - Halaman Judul
      - Halaman Pengesahan
      - Biodata Penulis
      - Kata Pengantar
      - Daftar Isi

- Daftar Lampiran

Bagian ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai identitas penulis, legalitas laporan, serta memudahkan pembaca dalam memahami isi laporan secara keseluruhan.

b. BAB I Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan, penulis menjelaskan latar belakang dilaksanakannya Best Practice. Penulis menguraikan pentingnya penerapan pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS) melalui pendekatan yang lebih aktif dan berpusat pada peserta didik. Selain itu, penulis juga menjelaskan:

- Latar belakang masalah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
- Jenis kegiatan yang dilakukan, yaitu penerapan pendekatan Scientific dengan model Problem Based Learning (PBL).
- Manfaat kegiatan bagi peserta didik maupun guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Bagian ini menjadi dasar pemikiran mengapa inovasi pembelajaran tersebut perlu diterapkan.

c. BAB II Pelaksanaan Kegiatan

Bagian pelaksanaan kegiatan menjelaskan secara rinci proses penerapan Best Practice di kelas. Uraian yang disampaikan meliputi:

- Tujuan dan sasaran kegiatan pembelajaran.
- Materi pembelajaran yang digunakan, yaitu materi sistem rem konvensional pada mata pelajaran Pemeliharaan Sasis dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan.
- Pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang digunakan, yaitu pendekatan Scientific dengan model Problem Based Learning.
- Media, alat, bahan, serta sumber belajar yang mendukung pembelajaran.
- Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran.

Pada bagian ini dijelaskan bahwa pembelajaran dilaksanakan melalui tahapan Problem Based Learning, yaitu orientasi masalah, pengumpulan informasi, eksperimen atau praktik, pengolahan data, serta penyusunan kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh peserta didik.

d. BAB III Hasil Kegiatan

Bagian ini memuat hasil pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Penulis menjelaskan:

- Aktivitas peserta didik selama mengikuti pembelajaran.
- Pelaksanaan kegiatan diskusi, pengumpulan informasi, dan praktik pembelajaran.
- Hasil yang diperoleh selama penerapan model Problem Based Learning.
- Kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.
- Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Melalui bagian ini, pembaca dapat melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung serta hasil yang diperoleh dari penerapan model pembelajaran yang digunakan.

e. BAB IV Simpulan dan Rekomendasi

Pada bagian akhir, penulis menyajikan:

- Simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
- Rekomendasi atau saran yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan pembelajaran pada kegiatan berikutnya.

Simpulan yang disusun merupakan hasil refleksi terhadap seluruh proses pembelajaran yang telah dilakukan, sedangkan rekomendasi ditujukan untuk membantu guru dalam menerapkan pembelajaran yang lebih efektif dan berpusat pada peserta didik.

f. Bagian Penunjang (Lampiran)

Sebagai pendukung laporan, penulis melengkapi karya ilmiahnya dengan berbagai lampiran yang relevan, antara lain:

- Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).
- Bahan ajar.
- Instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- Soal evaluasi beserta pedoman penskoran.
- Dokumentasi dan hasil pembelajaran.

Keberadaan lampiran ini memperkuat laporan karena memberikan bukti pelaksanaan kegiatan serta menunjukkan bahwa Best Practice yang ditulis benar-benar diterapkan dalam pembelajaran di kelas.

2. Cara Penulis Menggunakan Logika dalam Menyimpulkan

Penulis menggunakan logika yang runtut berdasarkan tahapan pembelajaran yang dilaksanakan. Kesimpulan tidak dibuat secara langsung, tetapi melalui proses pengumpulan fakta selama kegiatan belajar berlangsung.

a. Berawal dari Masalah Pembelajaran

Penulis mengawali pembelajaran dengan memberikan masalah kontekstual mengenai sistem rem kendaraan. Masalah tersebut menjadi titik awal bagi peserta didik untuk melakukan penyelidikan dan pencarian informasi.

b. Mengumpulkan Fakta dan Data

Setelah masalah diberikan, peserta didik melakukan diskusi, mencari informasi dari berbagai sumber, melakukan eksperimen atau praktik, kemudian membandingkan hasil praktik dengan modul maupun sumber belajar yang digunakan.

c. Menarik Kesimpulan Berdasarkan Bukti

Hasil diskusi, praktik, dan analisis data kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun kesimpulan. Dengan cara ini, penulis menunjukkan bahwa kesimpulan diperoleh dari proses berpikir yang didukung oleh data dan pengalaman belajar peserta didik, bukan hanya berdasarkan pendapat pribadi.

3. Cara Penulis Menyusun Kesimpulan sebagai Refleksi Pembelajaran

Kesimpulan dalam laporan Best Practice ini merupakan hasil refleksi terhadap seluruh proses pembelajaran yang telah dilakukan.

a. Merefleksikan Proses Pembelajaran

Penulis mengamati bagaimana peserta didik mengikuti setiap tahapan Problem Based Learning, mulai dari memahami masalah, mencari informasi, melakukan praktik, hingga menyusun jawaban berdasarkan hasil yang diperoleh.

b. Menghubungkan Proses dengan Tujuan Pembelajaran

Hasil pengamatan tersebut kemudian dibandingkan dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Penulis melihat bahwa kegiatan pembelajaran memberi kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dalam menemukan dan mengolah informasi secara mandiri.

c. Menjadikan Hasil Refleksi sebagai Dasar Simpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan refleksi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan pendekatan Scientific dengan model Problem Based Learning

dapat mendukung pembelajaran yang lebih aktif dan berpusat pada peserta didik. Kesimpulan tersebut lahir dari pengalaman nyata selama proses pembelajaran dan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan pembelajaran berikutnya.

**Tes Formatif**

Kerjakan tes ini dengan cermat dan jujur tanpa melihat materi sajian di atas, dilembar kertas lain. Tes ini untuk mengukur penguasaan materi kegiatan belajar pertama.

1. Terdapat dua hal yang perlu dikuasai oleh seorang mahasiswa sebagai penulis ilmiah atau tugas akhir. Apakah kedua pengetahuan tersebut?

   Pertama, pengetahuan mengenai substansi atau bidang ilmu yang menjadi objek kajian penelitian. Penguasaan substansi diperlukan agar penulis memahami permasalahan yang diteliti secara mendalam. Kedua, pengetahuan mengenai metode ilmiah dan teknik penulisan karya ilmiah. Pengetahuan ini diperlukan agar proses penelitian dan penyusunan laporan dapat dilakukan secara sistematis, objektif, serta sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

2. Apakah pengertian sarana berpikir ilmiah?

   Sarana berpikir ilmiah adalah alat atau media yang digunakan untuk membantu seseorang melakukan proses berpikir secara logis, sistematis, objektif, dan rasional dalam memperoleh pengetahuan. Sarana berpikir ilmiah memungkinkan seseorang untuk mengolah informasi, menganalisis data, menarik kesimpulan, serta mengomunikasikan hasil pemikirannya secara ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Terdapat empat pengetahuan yang berfungsi sebagai sarana dalam kegiatan berpikir ilmiah. Sebutkan dan jelaskan peran keempat pengetahuan tersebut!

   Terdapat empat pengetahuan yang berfungsi sebagai sarana berpikir ilmiah, yaitu bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa berperan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, konsep, maupun hasil penelitian secara jelas dan sistematis. Logika berfungsi sebagai dasar dalam melakukan penalaran sehingga kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan aturan berpikir yang benar. Matematika berperan sebagai alat untuk melakukan perhitungan dan pengukuran secara tepat, terutama dalam penelitian yang menggunakan data kuantitatif. Sementara itu, statistika berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan

menginterpretasikan data sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan penelitian.

4. Bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai tiga fungsi, sebutkan ketiga fungsi tersebut, dan fungsi yang manakah yang dipergunakan dalam kaitannya dengan penulisan tugas akhir?

   Sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi ekspresif, fungsi komunikatif, dan fungsi simbolik. Fungsi ekspresif digunakan untuk mengungkapkan perasaan, sikap, atau emosi seseorang. Fungsi komunikatif digunakan untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau pengetahuan kepada orang lain. Adapun fungsi simbolik digunakan sebagai sarana berpikir dan mengembangkan pengetahuan melalui penggunaan simbol-simbol bahasa. Dalam kaitannya dengan penulisan tugas akhir, fungsi yang paling dominan digunakan adalah fungsi komunikatif dan fungsi simbolik karena karya ilmiah bertujuan menyampaikan hasil penelitian serta mengembangkan pengetahuan secara sistematis dan objektif.

5. Apakah pengertian penalaran? Dan jelaskan dua ciri penalaran yang dipergunakan dalam kegiatan ilmiah!

   Penalaran merupakan proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan fakta, data, atau premis yang telah diketahui kebenarannya. Dalam kegiatan ilmiah, penalaran memiliki dua ciri utama, yaitu logis dan analitis. Logis berarti proses berpikir yang dilakukan mengikuti aturan-aturan logika sehingga menghasilkan kesimpulan yang masuk akal dan dapat diterima. Analitis berarti proses berpikir dilakukan melalui pengkajian yang cermat terhadap fakta dan data sehingga kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada bukti yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

6. Didalam penalaran ilmiah hanya terdapat dua jenis logika, sebutkan dan jelaskan definisinya!

   Terdapat dua jenis logika dalam penalaran ilmiah, yaitu logika deduktif dan logika induktif. Logika deduktif merupakan cara berpikir yang berangkat dari pernyataan atau prinsip yang bersifat umum untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Sebaliknya, logika induktif merupakan cara berpikir yang berangkat

dari fakta-fakta atau peristiwa khusus untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

7. Dalam kegiatan ilmiah, terdapat tiga teori kebenaran, sebutkan dan jelaskan!

   Dalam kegiatan ilmiah dikenal tiga teori kebenaran, yaitu teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatis. Teori korespondensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada. Teori koherensi menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila memiliki kesesuaian dan konsistensi dengan pernyataan lain yang telah terbukti kebenarannya. Sementara itu, teori pragmatis menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila memberikan manfaat, dapat diterapkan, dan mampu memecahkan masalah dalam kehidupan nyata.